

**“SISTEM PELAPORAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KAMPUS”
(SIRAKELIKA)**



DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ALIF AL FATHIR	(241011075)
CHRISTIANO SAMUEL SAPAN	(241011063)
ALEXANDER DZULFAKAR	(241011064)
ABRAR BASRI	(241011048)
GAD	(241011015)

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN
INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dokumen Software Requirements Specification (SRS) yang berjudul “Sistem Informasi Pelaporan Kekerasan di Lingkungan Kampus” dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari tugas perkuliahan di kampus Institute Teknologi Habibie yang bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan sistem secara jelas dan terstruktur sebelum proses pengembangan sistem dilakukan. Melalui dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tujuan sistem, ruang lingkup sistem, serta kebutuhan pengguna yang akan menggunakan sistem tersebut.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan dokumen ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyelesaian tugas ini.

Penulis menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dokumen ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam proses perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kekerasan di Lingkungan Kampus.

14 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
Bab I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
Bab II.....	6
METODOLOGI PENGEMBANGAN.....	6
2.1 Metodologi Pengembangan Software.....	6
2.2 Spesifikasi Proyek.....	7
2.3 Objek Penelitian.....	7
2.4 Repository GitHub dan Anggota Tim.....	7
2.5 Struktur Direktori Proyek.....	8
2.6 Skema Basis Data Aktual (Memperbarui ERD Bab 4.3).....	9
2.7 Tabel users.....	9
Bab III.....	11
Use Case Diagram.....	11
3.1 Activity Diagram.....	12
3.2 Entity Relationship Diagram.....	16
Bab IV.....	17
Hasil implelementasi.....	17
4.1 mahasiswa.....	17
4.2 Halaman Profil.....	20
4.3 Kenali Situasi Anda	
4.4 Edukasi & Informasi	
4.5 Skema Basis Data Aktual.....	21
4.6 Penyesuaian Aktor: Penambahan Peran Super Admin.....	23
4.7 Penyesuaian Fitur per Peran Berdasarkan Implementasi.....	
Bab V.....	25
Tantangan Dan Kelemahan.....	25

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan di lingkungan kampus, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, seksual, maupun perundungan, merupakan permasalahan serius yang dapat mengganggu proses belajar mengajar serta kesejahteraan psikologis mahasiswa. Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH), sebagaimana institusi pendidikan tinggi pada umumnya, memerlukan mekanisme penanganan kekerasan kampus yang cepat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini, proses pelaporan kasus kekerasan kampus umumnya masih dilakukan secara manual, baik melalui pengaduan langsung kepada pihak terkait maupun melalui media yang tidak terdokumentasi dengan baik. Pendekatan ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya lambatnya respons terhadap laporan yang masuk, minimnya transparansi terhadap status penanganan laporan, sulitnya pelacakan riwayat dan tindak lanjut kasus, serta risiko hilang atau tidak terdokumentasikannya bukti dan informasi penting terkait laporan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu memfasilitasi proses pelaporan kekerasan kampus secara digital, terstruktur, dan transparan. Sistem ini diberi nama SIRAKELIKA (Sistem Pelaporan Kekerasan Kampus), yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam menyampaikan laporan, serta membantu pihak administrasi dan tim investigasi kampus dalam memverifikasi, menindaklanjuti, dan memantau setiap laporan yang masuk melalui alur kerja yang jelas dan terdokumentasi secara digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem yang memungkinkan mahasiswa melaporkan kasus kekerasan kampus secara digital tanpa melalui proses manual yang lambat?
2. Bagaimana merancang alur verifikasi laporan sehingga setiap laporan yang masuk dapat diperiksa dan disetujui oleh admin sebelum ditindaklanjuti oleh tim investigasi?
3. Bagaimana merancang sistem dengan multi-role (admin, superadmin, dan tim investigasi) agar setiap pihak memiliki akses dan kewenangan sesuai tanggung jawabnya?
4. Bagaimana memastikan setiap laporan dapat dipantau status dan riwayat penanganannya secara transparan oleh pihak yang berwenang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan sistem SIRAKELIKA ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelaporan kekerasan kampus berbasis web yang memudahkan mahasiswa dalam menyampaikan laporan secara cepat dan terdokumentasi.
2. Mengimplementasikan alur verifikasi laporan, di mana laporan dari mahasiswa harus melalui proses persetujuan admin sebelum tampil di dashboard tim investigasi.

3. Mengimplementasikan sistem autentikasi multi-role (admin, superadmin, tim investigasi) dengan hak akses yang berbeda sesuai peran masing-masing.
4. Menyediakan dashboard pemantauan status laporan yang transparan bagi pihak terkait dalam menindaklanjuti setiap kasus yang dilaporkan.

Bab II

METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metodologi Pengembangan Software

Berdasarkan struktur branch dan alur kerja tim yang tercantum pada README repository (penggunaan branch main, develop, dan feature/... per anggota, serta proses Pull Request dengan review oleh ketua tim sebelum merge ke develop), pengembangan SIRAKELIKA menerapkan metodologi Agile dengan pendekatan feature branching workflow (mirip Git Flow sederhana). Setiap anggota mengerjakan fitur pada branch feature/ masing-masing secara paralel, kemudian diintegrasikan ke branch develop melalui Pull Request yang direview oleh ketua tim (Git Master) sebelum akhirnya digabungkan ke branch main sebagai versi stabil. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan inkremental, di mana setiap fitur (autentikasi, dashboard, pelaporan, edukasi, FAQ, dll.) dapat dikembangkan, diuji, dan diintegrasikan secara bertahap tanpa mengganggu kestabilan kode pada branch utama.

Tahapan metodologi yang diterapkan secara garis besar:

- Perencanaan kebutuhan dan pembagian tugas per fitur kepada masing-masing anggota tim (terlihat dari pemetaan branch feature/ per anggota).
- Pengembangan paralel pada branch feature/ dengan format commit terstandarisasi (feat:, fix:, style:, db:, docs:).
- Integrasi & review melalui Pull Request ke branch develop, divalidasi oleh ketua tim sebelum merge.
- Pengujian dan stabilisasi pada branch develop sebelum dirilis ke branch main.
- Iterasi berkelanjutan: penambahan fitur baru (misalnya peran Super Admin, log aktivitas, surat keputusan sanksi) dilakukan sebagai siklus pengembangan lanjutan di atas fondasi yang sudah ada.

2.2 Spesifikasi Proyek

Spesifikasi teknis proyek SIRA KELIKA berdasarkan kode sumber dan dokumentasi repository adalah sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi
Bahasa Pemrograman (Frontend)	HTML, CSS, JavaScript
Bahasa Pemrograman (Backend)	PHP native (rencana migrasi ke framework Laravel pada tahap final pengembangan)
Basis Data	MySQL, dengan 9 tabel utama (users, laporan, bukti, tindak_lanjut, status_laporan_log, notifikasi, konsultasi, edukasi, faq)
Driver Database	MySQLi (native PHP, terlihat dari penggunaan fungsi mysqli_query, mysqli_fetch_assoc, mysqli_prepare pada seluruh modul)
Server Lokal / Environment	XAMPP (Apache + MySQL + PHP 8.x)
Tools Version Control	Git & GitHub, dengan struktur branch main / develop / feature
Library / Framework Tambahan	Tidak menggunakan framework PHP pada versi saat ini (native PHP); rencana migrasi ke Laravel disebutkan sebagai tahap pengembangan lanjutan
Arsitektur Folder	Role-based folder structure (auth, mahasiswa, admin, super_admin, tim-investigasi, manajemen_kampus, edukasi, faq, kenali-situasi, config, database, uploads)

2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam pengembangan SIRA KELIKA adalah proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan kampus Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH), dengan fokus pada perancangan sistem informasi yang memfasilitasi mahasiswa sebagai pelapor, serta pihak admin, tim investigasi, dan manajemen kampus sebagai pengelola dan pengambil keputusan atas laporan yang masuk.

2.4 Repository GitHub dan Anggota Tim

Repository proyek SIRA KELIKA dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://github.com/Zxkar/SIRA KELIKA>

Berikut daftar anggota tim penelitian beserta akun GitHub yang digunakan selama proses pengembangan, berdasarkan README repository dan riwayat commit (git log):

Nama	NIM	Akun GitHub	Peran / Branch
Alexander zulfakar	241011064	Zxkar	Ketua Tim / Git Master — review & merge ke develop

Christiano Samuel Sapan	241011063	Christiano-ss	Develop — feature/manajemen kampus,/feature/eduka si-informasi/FAQ contact support
Muhammad Alif Al Fathir	241011075	fathir-flop	Developer — feature/auth, feature/feature dashboards/admin-pan el
Abrar Basri	241011048	abrar518	Developer — feature/tim investigasi
Gad	241011015	gadsayang	Developer — feature/edukasi-inform asi, feature/kenali-situasi feature/admin-panel (admin)

Catatan: nama akun GitHub di atas diperoleh dari metadata commit (git log) pada repository, sehingga merepresentasikan akun yang benar-benar digunakan setiap anggota selama proses pengembangan, bukan sekadar nama yang tercantum pada dokumen administratif.

2.5 Struktur Direktori Proyek

Implementasi sistem disusun dalam struktur folder berbasis peran (role-based folder structure), di mana setiap peran pengguna memiliki direktori tersendiri yang berisi halaman dashboard serta fitur khusus peran tersebut. Struktur direktori utama proyek adalah sebagai berikut:

Direktori	Keterangan
/auth	Halaman registrasi, login, lupa password, dan logout untuk mahasiswa
/mahasiswa	Dashboard, pembuatan laporan, edukasi, kenali situasi, riwayat & status laporan, profil mahasiswa
/admin	Dashboard admin, verifikasi laporan, kelola data mahasiswa, kelola data internal (tim/investigasi)
/super_admin	Dashboard super admin dengan akses gabungan ke fitur admin (peran tambahan di luar Bab 2–4 SRS awal)
/tim-investigasi	Dashboard investigasi, manajemen kasus, dan log aktivitas tim investigasi
/manajemen_kampus	Dashboard manajemen, tinjauan hasil investigasi, surat keputusan sanksi, dan laporan tren kasus
/edukasi, /faq, /kenali-situasi	Modul informasi publik: edukasi kekerasan, FAQ, dan panduan kenali situasi
/config, /database	Koneksi basis data (conn.php / database.php) dan skema basis data (sirakelika.sql)

/uploads	Direktori penyimpanan file bukti laporan dan file surat keputusan sanksi
----------	--

Catatan: pemisahan folder per peran ini merupakan detail implementasi yang melengkapi karakteristik pengguna pada Bab 2.3 dan tidak mengubah kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan, namun menambah satu peran baru (Super Admin) yang dijelaskan pada subbab 5.4.

2.6 Skema Basis Data Aktual (Memperbarui ERD Bab 4.3)

ERD pada Bab 4.3 menggambarkan rancangan awal basis data secara konseptual. Berdasarkan implementasi pada file database/sirakelika.sql, skema basis data aktual terdiri atas 9 tabel sebagaimana dijelaskan berikut. Beberapa tabel merupakan penambahan dari rancangan awal untuk mendukung fitur notifikasi, edukasi, dan FAQ secara dinamis (sebelumnya bersifat statis pada use case).

2.7 Tabel users

Menggantikan entitas Mahasiswa, Admin, Tim_Investigasi, dan Manajemen_Kampus pada ERD awal menjadi satu tabel terpusat dengan kolom role, agar autentikasi dan otorisasi lebih mudah dikelola secara seragam.

Kolom	Tipe	Keterangan
id_user (PK)	int	Identitas unik pengguna
username, email, password	varchar	Kredensial akun, email & username unik
no_hp, foto_profil	varchar	Data pelengkap profil
role	enum	mahasiswa, investigasi, manajemen, admin, superadmin
status_akun	enum	aktif / nonaktif

Tabel laporan

Entitas inti sistem, menyimpan seluruh data laporan kekerasan beserta status penanganannya.

Kolom	Tipe	Keterangan
id_laporan (PK)	int	Identitas unik laporan
id_user (FK)	int	Pelapor; NULL jika laporan anonim/umum
judul_laporan, deskripsi	varchar/text	Judul dan kronologi kejadian
jenis_kekerasan	enum	fisik, verbal, seksual, psikologis, perundungan, lainnya
jenis_pelaporan	enum	UMUM (anonim) / KHUSUS (identitas tercantum)
waktu_kejadian, lokasi_kejadian	datetime/varchar	Waktu dan lokasi kejadian
status_laporan	enum	menunggu, diproses, ditindaklanjuti, selesai, ditolak

kode_laporan	varchar (unik)	Kode pelacakan laporan untuk pelapor anonim
rekomendasi_tim, arahan_manajemen, file_sk	text/varchar	Hasil investigasi dan keputusan manajemen kampus

Tabel pendukung lainnya

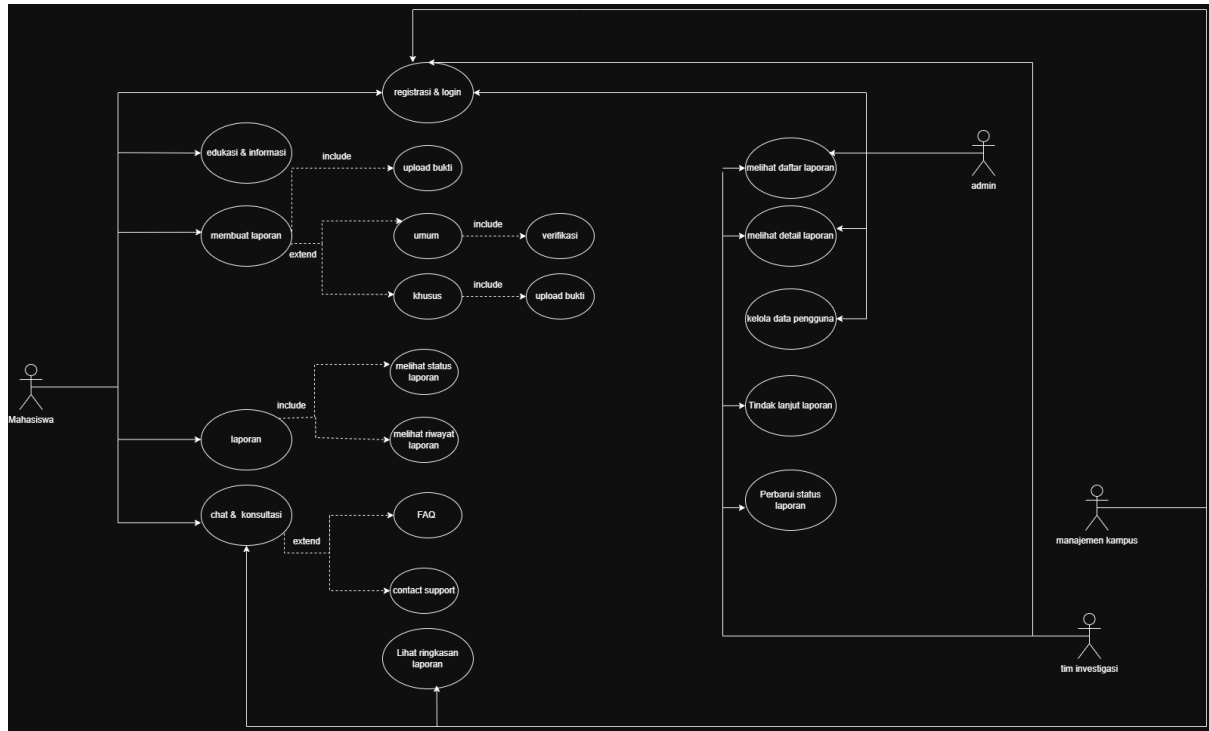
Tabel	Relasi	Fungsi
bukti	N:1 ke laporan	Menyimpan file bukti (gambar/dokumen) per laporan, sesuai kebutuhan upload bukti (3.1.4)
tindak_lanjut	N:1 ke laporan, admin, tim	Mencatat deskripsi tindakan admin/tim investigasi atas laporan
status_laporan_log	N:1 ke laporan, users	Riwayat perubahan status laporan beserta petugas dan catatan, mendukung fitur notifikasi status (3.1.6)
notifikasi	N:1 ke users, laporan	Notifikasi perubahan status ke pelapor (penambahan dari rancangan awal)
konsultasi	N:1 ke users (pengirim & penerima)	Riwayat percakapan/chat konsultasi, mendukung fitur chat (3.1.8)
edukasi	N:1 ke users (author)	Konten edukasi kekerasan per kategori, dikelola dinamis oleh admin
faq	N:1 ke users (author)	Daftar pertanyaan & jawaban, dikelola dinamis oleh admin

Perbedaan utama terhadap ERD Bab 4.3: keempat entitas aktor (Mahasiswa, Admin, Tim_Investigasi, Manajemen_Kampus) disatukan menjadi tabel users dengan pembeda role, sementara entitas Edukasi, FAQ, Notifikasi, dan Status_Laporan_Log ditambahkan sebagai hasil implementasi untuk mendukung kebutuhan fungsional 3.1.5 dan 3.1.6 yang sebelumnya belum memiliki representasi tabel pada ERD awal.

Bab III

Use Case Diagram

Use Case Diagram pada sistem SIRAKELIKA (Sistem Informasi Pelaporan Kekerasan di Lingkungan Kampus) digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem serta fungsi-fungsi utama yang tersedia.



Terdapat empat aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu:

1. **Mahasiswa (Pelapor)**

Mahasiswa berperan sebagai pengguna utama yang dapat melakukan pelaporan serta mengakses informasi terkait kekerasan.

2. **Admin**

Admin bertugas mengelola data dalam sistem serta melakukan verifikasi awal terhadap laporan yang masuk.

3. **Tim Investigasi**

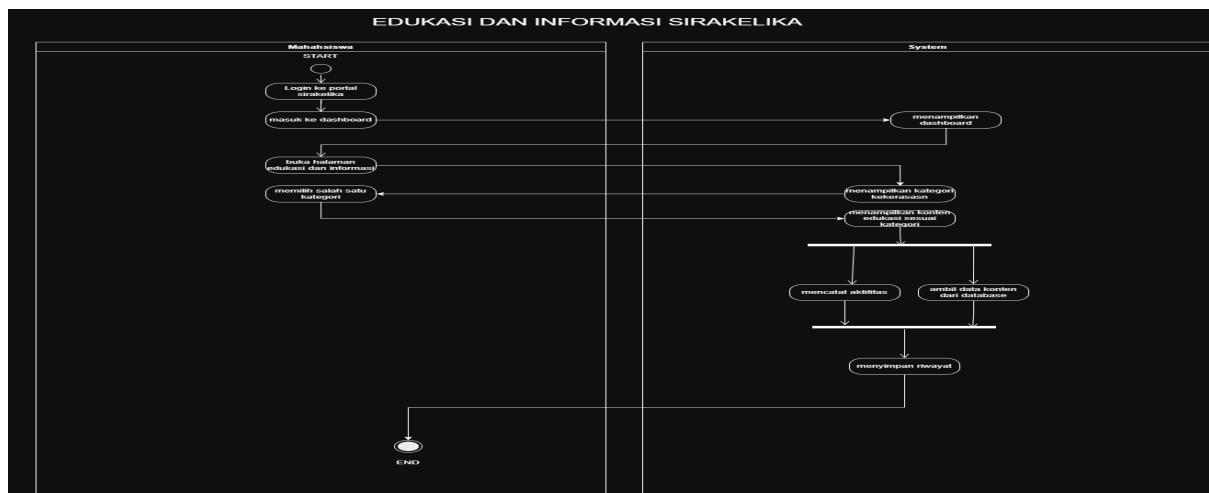
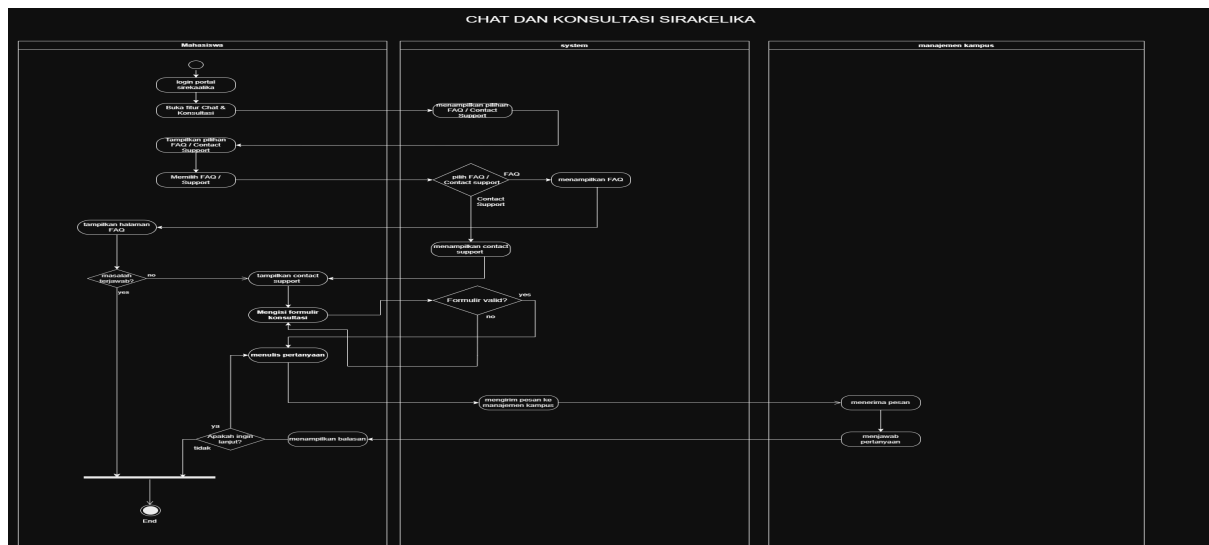
Tim investigasi bertanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan dan melakukan proses investigasi terhadap kasus yang dilaporkan.

4. **Manajemen Kampus**

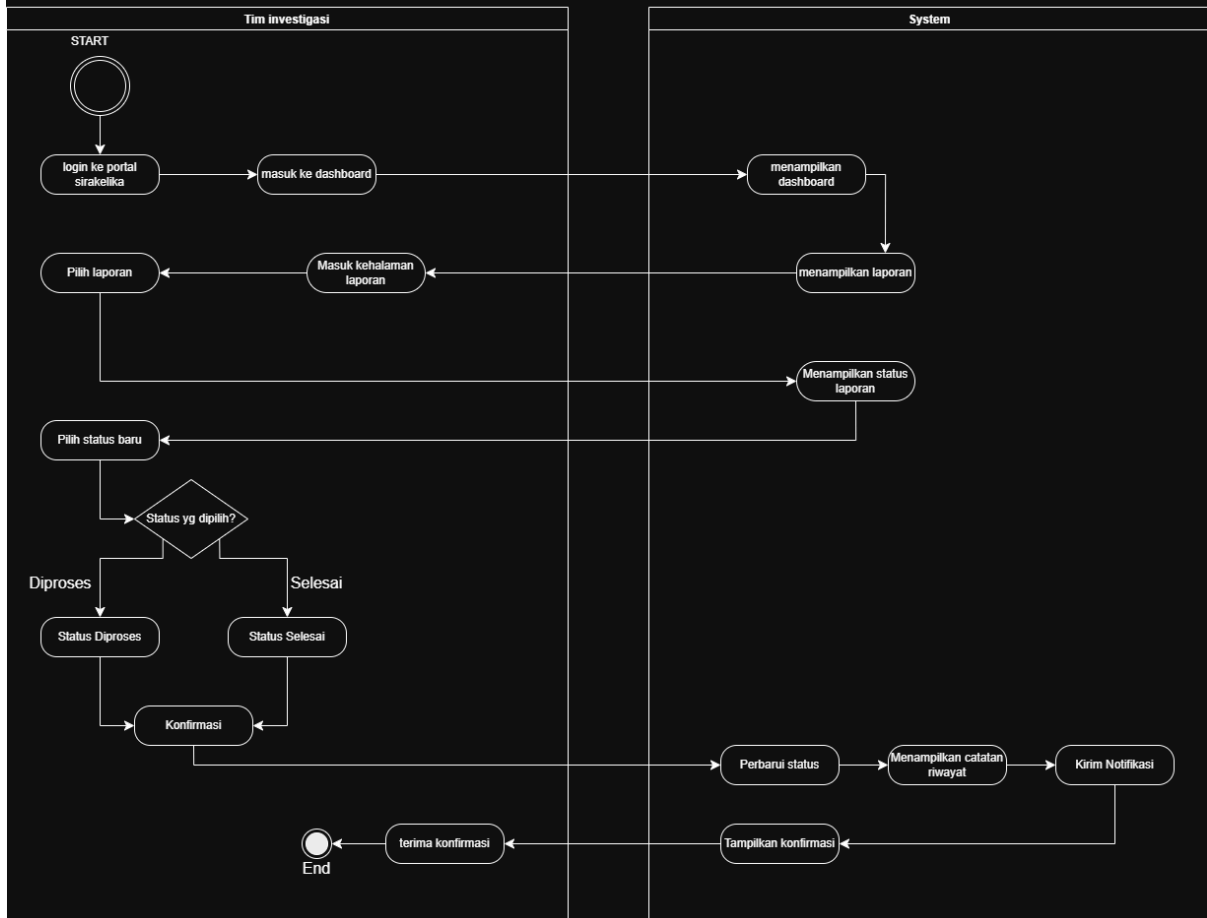
Pihak manajemen kampus berperan dalam melihat hasil laporan dan mengambil keputusan berdasarkan hasil investigasi.

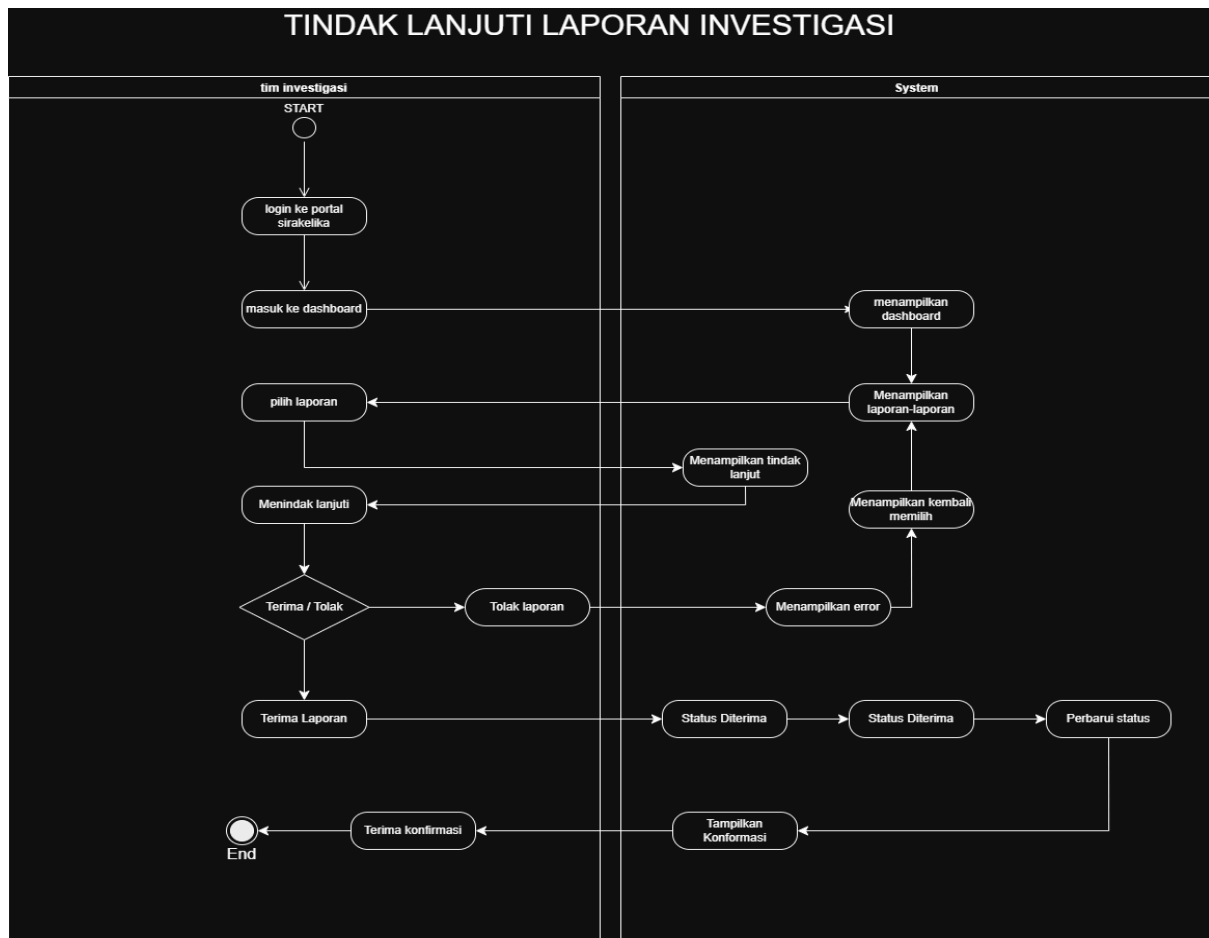
Activity diagram digunakan untuk menjelaskan alur proses yang terjadi dalam suatu sistem secara rinci. Diagram ini memperlihatkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem, mulai dari registrasi, pengelolaan laporan, konsultasi, hingga proses tindak lanjut.

Dengan adanya activity diagram, alur kerja sistem menjadi lebih mudah dipahami dan membantu dalam proses perancangan sistem.



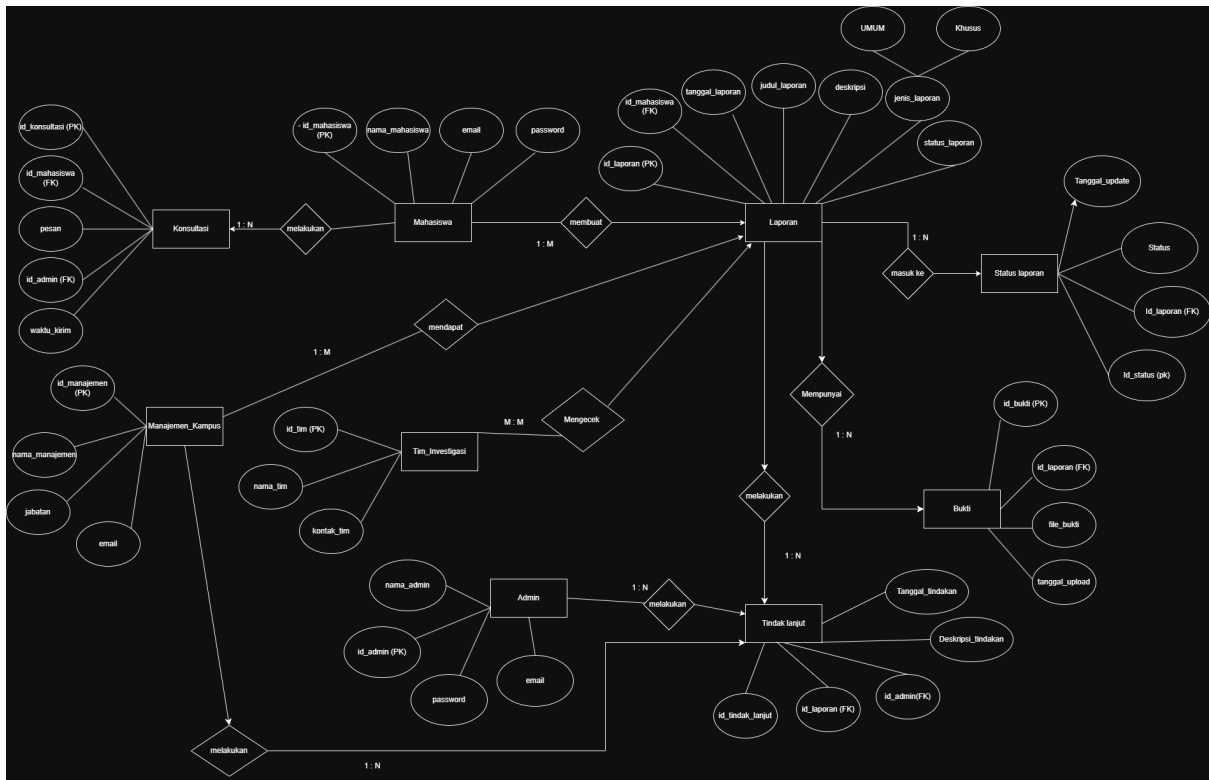
PEMBARUI STATUS LAPORAN INVESTIGASI





3.2 Entity Relationship Diagram

ERD digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dan hubungan antar entitas dalam sistem pelaporan. Sistem ini melibatkan mahasiswa, admin, tim investigasi, dan manajemen kampus dalam proses pembuatan, pengelolaan, serta penanganan laporan.



Bab IV Hasil implemementasi

4.1 mahasiswa

SIRAKELIKA

Platform pelaporan kekerasan kampus.

Aman, terpercaya, dan menjaga anonimitas setiap pelapor.

Masuk

Username atau Email

Masukkan username atau email

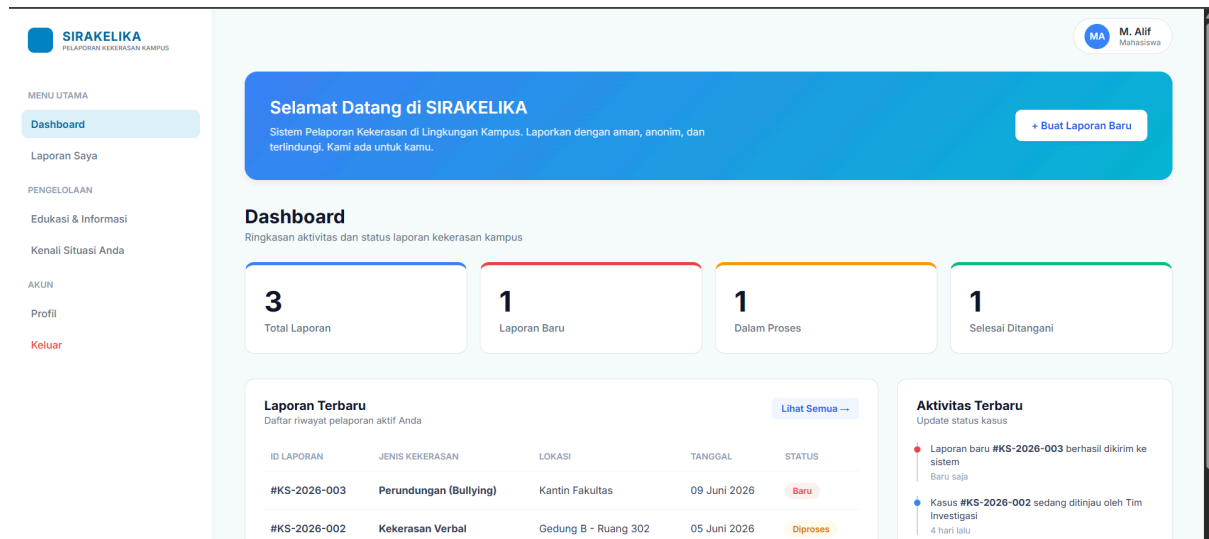
Kata sandi [Lupa password?](#)

Masukkan kata sandi

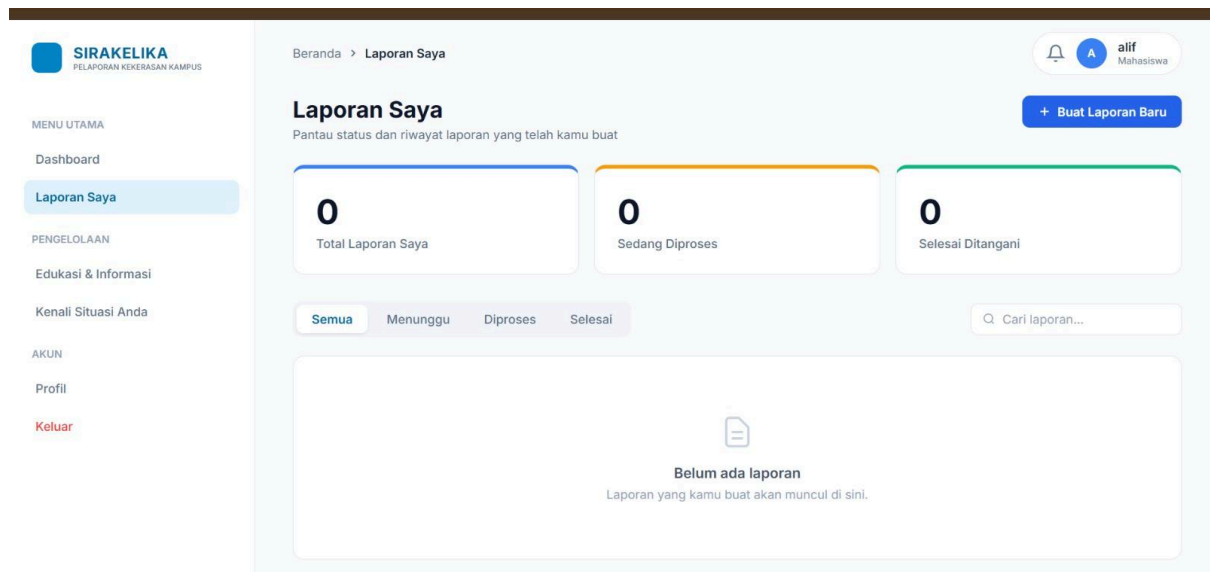
Masuk

Belum punya akun? [Daftar sekarang](#)

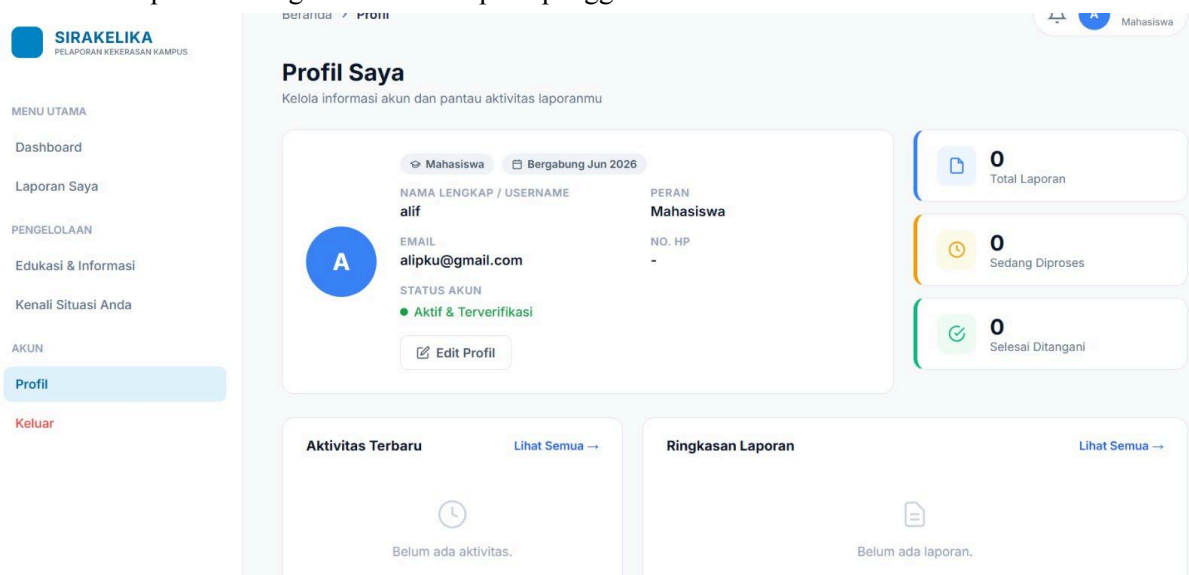
Halaman tersebut merupakan halaman login aplikasi SIRA KELIKA, yaitu platform pelaporan kekerasan di lingkungan kampus. Pada halaman ini terdapat form yang berisi kolom username atau email dan kata sandi untuk proses autentikasi pengguna. Selain itu, tersedia fitur Lupa Password untuk pemulihan akun serta Daftar Sekarang bagi pengguna yang belum memiliki akun. Setelah data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol Masuk untuk mengakses sistem. Desain halaman dibuat sederhana, rapi, dan mudah digunakan sehingga memberikan pengalaman pengguna yang nyaman.

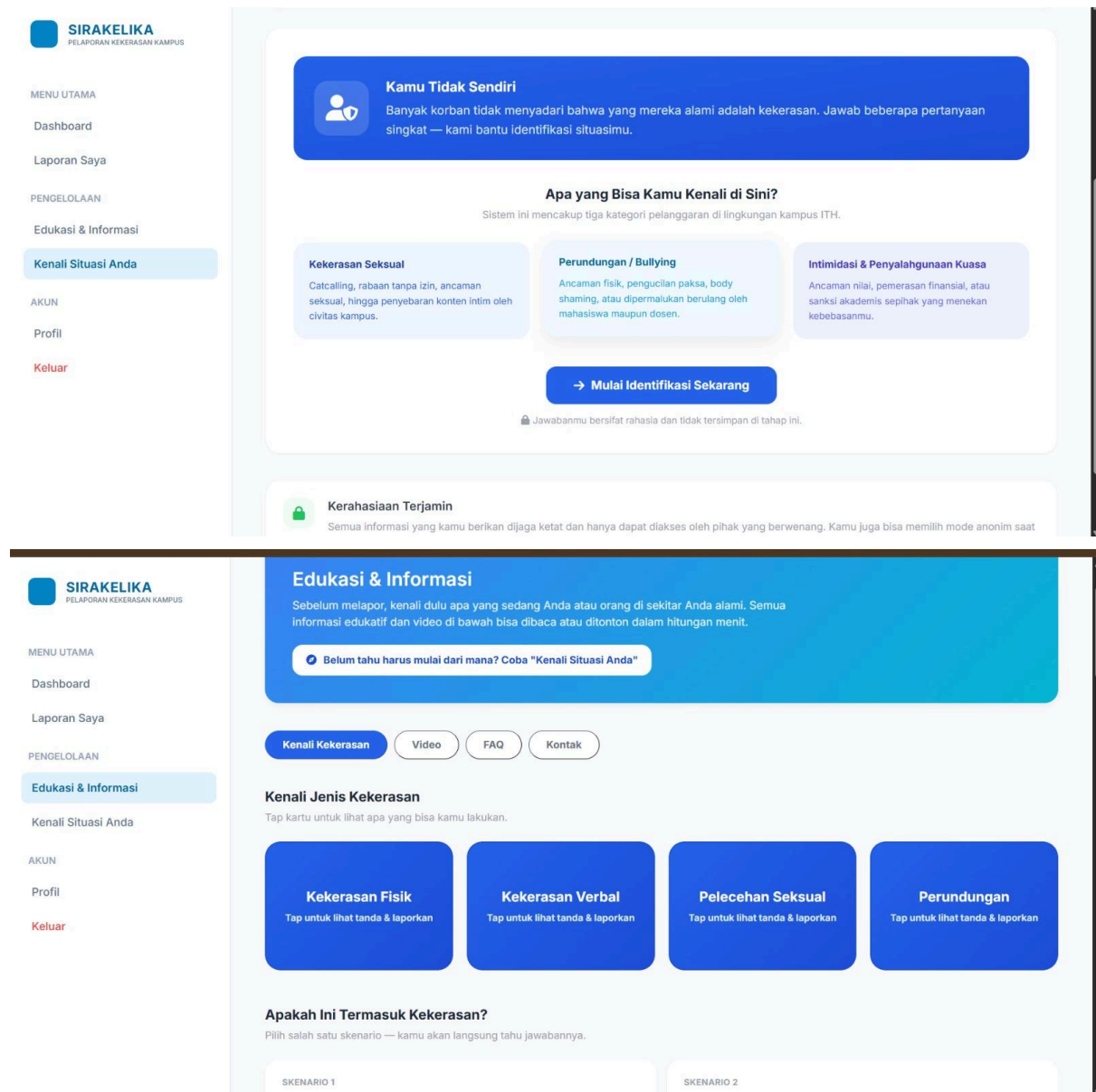


Halaman tersebut merupakan dashboard utama aplikasi SIRA KELIKA setelah pengguna berhasil masuk ke sistem. Dashboard menampilkan ringkasan informasi mengenai laporan yang telah dibuat, seperti jumlah total laporan, laporan baru, laporan yang sedang diproses, dan laporan yang telah selesai ditangani. Selain itu, tersedia tombol Buat Laporan Baru untuk mengajukan laporan, tabel Laporan Terbaru yang menampilkan riwayat pelaporan, serta panel Aktivitas Terbaru yang berisi pembaruan status setiap laporan. Pada sisi kiri juga terdapat menu navigasi untuk mengakses fitur lain, seperti Laporan Saya, Edukasi & Informasi, Kenali Situasi Anda, Profil, dan Keluar.



Halaman tersebut merupakan halaman Laporan Saya yang berfungsi untuk menampilkan riwayat dan status laporan yang telah dibuat oleh pengguna. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan jumlah laporan, laporan yang sedang diproses, dan laporan yang telah selesai ditangani. Selain itu, tersedia fitur pencarian dan filter berdasarkan status laporan untuk memudahkan pengguna menemukan laporan tertentu. Pengguna juga dapat membuat laporan baru melalui tombol Buat Laporan Baru. Pada gambar terlihat bahwa belum ada laporan yang dibuat, sehingga sistem menampilkan pesan "Belum ada laporan" sebagai informasi kepada pengguna.





4.2 Halaman Profil

Halaman Profil berfungsi untuk menampilkan informasi akun pengguna, seperti nama, email, peran, status akun, dan tanggal bergabung. Selain itu, halaman ini juga menampilkan ringkasan jumlah laporan, aktivitas terbaru, serta menyediakan tombol Edit Profil yang dapat digunakan untuk memperbarui informasi akun.

4.3 Kenali Situasi Anda

Halaman Kenali Situasi Anda membantu pengguna mengenali apakah situasi yang dialami termasuk bentuk kekerasan di lingkungan kampus. Halaman ini menyajikan penjelasan mengenai beberapa kategori kekerasan dan menyediakan tombol Mulai Identifikasi Sekarang untuk memulai proses identifikasi secara mandiri dengan tetap menjaga kerahasiaan pengguna.

4.4 Edukasi & Informasi

Halaman Edukasi & Informasi menyediakan berbagai materi edukatif mengenai kekerasan di lingkungan kampus. Pengguna dapat mempelajari jenis-jenis kekerasan, menonton video, membaca FAQ, serta mengakses informasi kontak yang dapat membantu memahami dan menangani kasus kekerasan sebelum membuat laporan.

Implementasi sistem disusun dalam struktur folder berbasis peran (role-based folder structure), di mana setiap peran pengguna memiliki direktori tersendiri yang berisi halaman dashboard serta fitur khusus peran tersebut. Struktur direktori utama proyek adalah sebagai berikut:

Direktori	Keterangan
/auth	Halaman registrasi, login, lupa password, dan logout untuk mahasiswa
/mahasiswa	Dashboard, pembuatan laporan, edukasi, kenali situasi, riwayat & status laporan, profil mahasiswa
/admin	Dashboard admin, verifikasi laporan, kelola data mahasiswa, kelola data internal (tim/investigasi)
/super_admin	Dashboard super admin dengan akses gabungan ke fitur admin (peran tambahan di luar Bab 2–4 SRS awal)
/tim-investigasi	Dashboard investigasi, manajemen kasus, dan log aktivitas tim investigasi
/manajemen_kampus	Dashboard manajemen, tinjauan hasil investigasi, surat keputusan sanksi, dan laporan tren kasus
/edukasi, /faq, /kenali-situasi	Modul informasi publik: edukasi kekerasan, FAQ, dan panduan kenali situasi
/config, /database	Koneksi basis data (conn.php/database.php) dan skema basis data (sirakelika.sql)
/uploads	Direktori penyimpanan file bukti laporan dan file surat keputusan sanksi

Catatan: pemisahan folder per peran ini merupakan detail implementasi yang melengkapi karakteristik pengguna pada Bab 2.3 dan tidak mengubah kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan, namun menambah satu peran baru (Super Admin) yang dijelaskan pada subbab 5.4.

4.5 Skema Basis Data Aktual

ERD pada Bab 4.3 menggambarkan rancangan awal basis data secara konseptual. Berdasarkan implementasi pada file database/sirakelika.sql, skema basis data aktual terdiri atas 9 tabel sebagaimana dijelaskan berikut. Beberapa tabel merupakan penambahan dari rancangan awal untuk mendukung fitur notifikasi, edukasi, dan FAQ secara dinamis (sebelumnya bersifat statis pada use case).

Tabel users

Menggantikan entitas Mahasiswa, Admin, Tim_Investigasi, dan Manajemen_Kampus pada ERD awal menjadi satu tabel terpusat dengan kolom role, agar autentikasi dan otorisasi lebih mudah dikelola secara seragam.

Kolom	Tipe	Keterangan
id_user (PK)	int	Identitas unik pengguna

username, email, password	varchar	Kredensialakun, email & username unik
no_hp, foto_profil	varchar	Data pelengkap profil
role	enum	mahasiswa, investigasi, manajemen, admin, superadmin
status_akun	enum	aktif / nonaktif

Tabel laporan

Entitas inti sistem, menyimpan seluruh data laporan kekerasan beserta status penanganannya.

Kolom	Tipe	Keterangan
id_laporan (PK)	int	Identitas unik laporan
id_user (FK)	int	Pelapor; NULL jika laporan anonim/umum
judul_laporan, deskripsi	varchar/text	Judul dan kronologi kejadian
jenis_kekerasan	enum	fisik, verbal, seksual, psikologis, perundungan, lainnya
jenis_pelaporan	enum	UMUM (anonim) / KHUSUS (identitas tercantum)
waktu_kejadian, lokasi_kejadian	datetime/varchar	Waktu dan lokasi kejadian
status_laporan	enum	menunggu, diproses, ditindaklanjuti, selesai, ditolak
kode_laporan	varchar (unik)	Kode pelacakan laporan untuk pelapor anonim
rekomendasi_tim, arahan_manajemen, file_sk	text/varchar	Hasil investigasi dan keputusan manajemen kampus

Tabel pendukung

Tabel	Relasi	Fungsi
bukti	N:1 ke laporan	Menyimpan file bukti (gambar/dokumen) per laporan, sesuai kebutuhan upload bukti (3.1.4)
tindak_lanjut	N:1 ke laporan, admin, tim	Mencatat deskripsi tindakan admin/tim investigasi atas laporan
status_laporan_log	N:1 ke laporan, users	Riwayat perubahan status laporan beserta petugas dan catatan, mendukung fitur notifikasi status (3.1.6)
notifikasi	N:1 ke users, laporan	Notifikasi perubahan status ke pelapor (penambahan dari rancangan awal)
konsultasi	N:1 ke users (pengirim & penerima)	Riwayat percakapan/chat konsultasi, mendukung fitur chat (3.1.8)

edukasi	N:1 ke users (author)	Konten edukasi kekerasan per kategori, dikelola dinamis oleh admin
faq	N:1 ke users (author)	Daftar pertanyaan & jawaban, dikelola dinamis oleh admin

Perbedaan utama terhadap ERD Bab 4.3: keempat entitas aktor (Mahasiswa, Admin, Tim_Investigasi, Manajemen_Kampus) disatukan menjadi tabel users dengan pembeda role, sementara entitas Edukasi, FAQ, Notifikasi, dan Status_Laporan_Log ditambahkan sebagai hasil implementasi untuk mendukung kebutuhan fungsional 3.1.5 dan 3.1.6 yang sebelumnya belum memiliki representasi tabel pada ERD awal.

4.6 Penyesuaian Aktor: Penambahan Peran Super Admin

Implementasi menambahkan satu peran baru, yaitu Super Admin, yang tidak terdapat pada Bab 2.3 dan Use Case Diagram Bab 4.1. Super Admin memiliki dashboard tersendiri (/super_admin/dashboard_superadmin.php) dengan ringkasan statistik sistem yang identik dengan Admin (jumlah mahasiswa, tim, laporan, dan laporan menunggu verifikasi), namun ditujukan sebagai peran dengan tingkat akses tertinggi yang dapat mengawasi seluruh aktivitas Admin, termasuk kelola data mahasiswa dan kelola data internal (tim investigasi/manajemen).

Definisi dan Istilah pada Bab 1.3 perlu ditambahkan satu entri baru:

Istilah	Definisi
Super Admin	Pengguna dengan hak akses tertinggi dalam sistem yang dapat mengawasi dan mengelola seluruh data admin, mahasiswa, dan tim internal, termasuk melakukan verifikasi laporan sebagaimana Admin.

4.7 Penyesuaian Fitur per Peran Berdasarkan Implementasi

Tabel berikut membandingkan fitur yang dirancang pada Bab 2.2/3.1 dengan fitur yang telah terimplementasi secara konkret pada masing-masing peran, berdasarkan halaman (file) yang tersedia dalam kode sumber.

Mahasiswa

Terimplementasi	Berkas
Dashboard ringkasan laporan (total, baru, diproses, selesai)	mahasiswa/dashboard.php
Membuat laporan (form umum/khusus)	mahasiswa/buat_laporan.php
Riwayat & status laporan	mahasiswa/laporan.php
Edukasi kekerasan	mahasiswa/edukasi1.php
Kenali situasi (panduan interaktif)	mahasiswa/kenali.php
Profil pengguna & lupa password	mahasiswa/profil.php, mahasiswa/forgot-password.php

Admin & Super Admin

Fitur	Berkas
Dashboard statistik sistem	admin/dashboard_admin.php, super_admin/dashboard_superadmin.php
Verifikasi laporan masuk	admin/verifikasi_laporan.php
Kelola data mahasiswa	admin/kelola_mahasiswa.php
Kelola data internal (tim/manajemen)	admin/kelola_internal.php
Login & logout admin	admin/login_admin.php, admin/logout.php

Tim Investigasi

Fitur	Berkas
Dashboard kasus (perlu tindakan, sedang diselidiki, selesai)	tim-investigasi/dashboard_investigasi.php
Manajemen kasus/tindak lanjut laporan	tim-investigasi/manajemen_kasus.php
Log aktivitas tim investigasi	tim-investigasi/log_aktivitas.php (tambahan, belum tercantum di Bab 3)

Manajemen Kampus

Terimplementasi	Berkas
Dashboard metrik pengawasan kasus	manajemen_kampus/dashboard_manajemen.php
Tinjau hasil investigasi tim	manajemen_kampus/tinjau_hasil_investigasi.php
Surat keputusan sanksi (unggah file_sk)	manajemen_kampus/surat_keputusan_sanksi.php (tambahan, belum tercantum di Bab 3)
Laporan tren kasus	manajemen_kampus/laporan_tren.php (tambahan, belum tercantum di Bab 3)

Penyesuaian Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan temuan pada subbab 5.5, Bab 3.1 Kebutuhan Fungsional perlu ditambahkan poin berikut:

- 3.1.9 Sistem dapat menyediakan peran Super Admin dengan hak akses pengawasan terhadap seluruh data Admin, mahasiswa, dan tim internal.
- 3.1.10 Sistem dapat menyediakan fitur log aktivitas bagi Tim Investigasi untuk mencatat riwayat penanganan kasus.
- 3.1.11 Sistem dapat menyediakan fitur penerbitan Surat Keputusan (SK) sanksi oleh pihak Manajemen Kampus, termasuk unggah berkas SK.

- 3.1.12 Sistem dapat menyediakan laporan tren kasus kekerasan bagi pihak Manajemen Kampus sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 3.1.13 Sistem dapat menghasilkan kode laporan unik untuk pelaporan anonim sebagai sarana pelacakan status tanpa memerlukan login.

Bab V

Tantangan Dan Kelemahan

Web SIRAKELIKA saat ini mengalami cacat arsitektur keamanan karena bertabrakannya prinsip anonimitas dan akuntabilitas. Penggunaan sistem registrasi konvensional yaitu username, email dan password, kami nilai kurang baik, karena tidak memiliki filter pencegah orang luar kampus untuk masuk dan membuat laporan palsu, namun ketika kami mencoba untuk membatasi akses menggunakan NIM atau Email resmi kampus yang berbasis NIM, maka anonimitas langsung tidak bekerja karena identitas asli korban otomatis terekam di database dan dapat dilihat oleh admin. pada akhirnya sistem ini terjebak dalam dilema: menjadi platform yang sangat anonim tetapi rentan disusupi hoaks, atau menjadi platform yang aman dari orang luar namun sepenuhnya mengorbankan privasi dan keselamatan identitas pelapor.

Kesimpulan Penyesuaian

Secara keseluruhan, implementasi SIRAKELIKA tetap konsisten dengan ruang lingkup dan kebutuhan fungsional Bab 1–4 SRS melalui penyempurnaan peran Super Admin, normalisasi struktur aktor ke dalam tabel users, penambahan beberapa fitur turunan yaitu log aktivitas, laporan tren, notifikasi, dan surat keputusan sanksi, serta pemanfaatan AI sebanyak 28%. namun begitu, sistem ini masih menyisakan cacat arsitektur pada bagian keamanan akibat tabrakan antara prinsip anonimitas dan akuntabilitas. Penggunaan registrasi konvensional yaitu username, email, dan password, kami nilai tidak baik karena tidak memiliki filter untuk mencegah orang luar kampus masuk dan menyusupkan laporan palsu. Namun, ketika kami mencoba untuk membatasi akses menggunakan identitas resmi seperti NIM atau Email kampus yang berbasis NIM, maka anonimitas langsung hancur karena identitas asli korban otomatis terekam di database dan dapat dilihat oleh admin. Pada akhirnya, SIRAKELIKA masih terjebak dalam dilema kritis: menjadi platform yang sangat anonim tetapi rentan disusupi hoaks, atau menjadi platform yang aman dari penyusup luar namun sepenuhnya mengorbankan privasi dan keselamatan identitas pelapor.